1 研究背景与目前系统现状

1.1 研究背景

对于蛋白质设计这类高代价任务而言，系统真正面对的难点不只是”是否会调用工具“，而在于以下几个方面：

- 任务链条长，且阶段之间存在强依赖关系；
- 不同阶段的计算代价和失败后果高度不对称；
- 运行过程中常常出现信息不充分、候选分歧、局部失败和恢复决策问题；
- 何时继续自动执行、何时切换策略、何时请求人工介入，本身就是关键问题。

因此，如果将毕设继续定义为“蛋白质设计助手”，其研究重点很容易停留在“任务分解、工具调用、结果输出”这一层面，即便加入了风险门控等系统。如果希望体现更明确的计算机相关的专业特征的话，我觉得可以把问题进一步上升为“高代价科学工作流的执行控制与治理”。

1.2 当前系统现状

从现有的系统设计来看，它已经形成了一个较为稳定的多 Agent 工作流执行系统。

首先，系统采用了显式有限状态机（FSM）作为运行核心，要求任务状态显式、状态转移合法且可记录，外部语义状态和内部执行状态均有明确定义。这意味着系统已经具备较好的执行一致性、可恢复性与可审计性基础。

其次，系统在角色划分上已经形成了较为清晰的职责边界：PlannerAgent 负责生成计划候选，ExecutorAgent 负责工具执行和恢复流程，SafetyAgent 负责评估，SummarizerAgent 负责结果汇总。这种结构表明系统已经具备典型多 Agent runtime 的雏形。

再次，系统已经围绕蛋白质设计任务构建了较为完整的阶段化流程，已经支持：

- S1 序列候选生成
- S2 结构投影
- S3 质量门控
- S4 基于结构条件的细化
- 分层 patch/replan 恢复机制

此外，系统已经具备 HITL（Human-in-the-loop）机制和恢复链设计，包括 `WAITING_*` 以及 $retry \to patch \to replan$ 的恢复顺序要求。这说明系统已经在工程层面充分考虑了可恢复执行和人工参与的问题。

最后，系统已经具备一定实验与评测基础。当前仓库中存在 A0-A6 纵向实验框架，用于从效果、机制、代价、治理维度评估系统表现，并支持复现与增量归因分析。这为后续研究提供了较好的实验基础。

1.3 对当前系统的整体评估

综合来看，当前系统已经具备：

- 较成熟的多 Agent runtime 骨架；
- 显式状态机与和恢复执行机制；
- 蛋白质设计的具体工作流场景；
- 实验框架和评测口径

但从毕设角度考虑，该系统也存在一个更关键的问题：其更像是一个完成度较高的执行平台，而不是一个核心算法问题已经被明确抽象出来的研究课题。

这一问题主要体现在三个方面。

第一，当前系统虽然已经具备打分、风险等级、代价评估等概念，但从实现上来看，这些更多是启发式聚合结果，主要服务于候选排序和展示，尚未形成一个足够独立、足够可论证的核心算法。

第二，系统当前的主要研究对象仍然是“生命科学任务 → 多 Agent 规划执行 → 工具调用 → 结果输出”。这意味着，即便加入了门控、人工决策、patch/replan 等机制，它在选题层面仍然会被看成“生命科学助手”的一部分或一部分的增强版，而非一个独立成立的计算机算法课题。

第三，当前系统的许多优点更多体现在“工程正确性”和“执行健壮性”上面。例如状态一致性、审计、恢复、人工确认等。这些无法突出算法上的创新，因此必须进一步回答：系统究竟依据什么做出关键治理决策，如何量化任务难度、执行风险和工作量，并据此改变执行路径。

因此，对当前系统的总体判断可以概括为：当前系统已经具备成为实验平台和实验载体的条件，但是尚未形成一个足够清晰、足够独立的核心算法主线。它最大的风险是“研究对象还没有从生命科学助手（或蛋白质设计平台）提升为更底层、更通用的计算机问题”。如果不进行这一提升，那么即便继续为系统添加功能，也仍然可能被视为另一生命科学多 Agent 助手系统的补充或子集，而难以形成一个边界清晰、创新点明确的毕业设计选题。

2 当前选题面临的核心问题

在已有系统的基础上，当前毕设如果继续按原有思路推荐，其主要问题不在于“系统功能不够丰富”，而在于选题主线尚未完成从应用系统到研究问题的提升。这使得当前选题在创新性、独立性和答辩的可解释性方面都存在明显风险。

1. 缺少一个足够明确的核心算法问题 目前系统已经包含多 Agent 协作、显式状态机、HITL、`patch/replan`、蛋白质设计工作流等多个组成部分，但这些组成部分更多体现为一个较完整的执行平台，而不是一个被单独抽象和证明的算法对象。

换句话说，当前系统解决了“如何把流程跑起来”的问题，却没有清晰回答“系统依据什么原则做关键决策”这一更为核心的问题。尤其在以下方面，仍然缺少关键建模：

- 如何刻画任务难度
- 如何估计执行风险
- 如何衡量工作量与代价
- 如何在不同风险和预算条件下调整执行策略
- 如何决定是否值得自动执行、请求人工接入或直接恢复/终止

虽然当前已有部分门控和打分机制，但更多属于启发式聚合和排序，而不是一个足够独立、可被论证为“核心算法”的研究对象。

因此，如果按照当前路径继续推进，很可能被评价为缺乏足够集中、足够有辨识度的算法贡献。

2. 当前选题仍然容易被归入“生命科学助手”子集 已经有另一个同学的毕设是“生命科学助手”，同样采用多 Agent 架构。从架构相似性上来说，即便本系统已经具备一些机制，也很难天然摆脱“生命科学助手系统的一种更为复杂的实现”这一印象。

原因在于，当前系统的主要叙事仍然是：

用户提出生命科学任务 → 多 `Agent` 规划与执行调工具 → 返回结果

只要这个叙事不变，那么无论内部运行机制如何增强，它仍然有较大概率被看作生命科学助手的执行引擎、后端工作流或子模块。这对答辩会有很大风险。

因为该系统很难回答与已有的生命科学助手的本质区别、核心贡献是什么等这些问题。

3. 现有的增强机制更偏向工程健壮性，而非算法创新 当前系统中已经存在许多机制保证实验平台能力，但是从选题的角度去看，它们更多体现的是系统设计的正确性、运行治理等方面，没有进一步上升为统一的决策原理和算法问题。

4. 难度、工作量、风险尚未进入统一决策 此前反复讨论的关键词包括难度、工作量、风险、不确定性、成本和人工介入时机等，这些词都指向一个共同问题：系统缺少的不是更多功能，而是一个能够解释并驱动关键治理动作的统一决策框架。

如果没有这一框架，那么就无法体现为什么某个任务更难、为什么某个任务需要人工介入、为什么某条恢复链路比另一条更合适等问题。

小结 因此，当前选题面临的核心问题可以概括为三点：

第一，系统已经具备较完善的平台能力，但是尚未抽象出一个足够独立的核心算法问题。

第二，只要主叙事仍然停留在“生命科学领域的多 Agent 助手”，就难免被已经存在的父集系统覆盖。

第三，在当前时间约束下，必须尽快把研究对象从“继续扩展系统功能”转向“提炼一个可论证、可验证、可答辩”的核心问题。

也正因如此，后续的研究方向应该不再是“再加入什么能力”，而是究竟把当前系统上升为哪一个更为底层和独立的计算机专业课题的问题。

3 选题目标的重新定义

4 候选方向比较

5 选择 Belief-State Controller

6 Belief-State Controller 问题定义

7 相关研究现状

8 可能的创新点、难点

9 可行性分析

10 预期结果

11 风险与备选方案